

Отчёт по лабораторной работе LAB03

Модель боевых действий

Mehmet efe kantoz

Содержание I

- 1 Теоретическое введение
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Общие параметры и начальные условия
- 4 Коэффициенты
- 5 Функции подкрепления
- 6 — МОДЕЛЬ 1: Регулярные войска против регулярных войск —
- 7 — МОДЕЛЬ 2: Регулярные войска против партизанских отрядов —
- 8 Примечание: для партизанских моделей коэффициенты масштабируются,
- 9 чтобы избежать моментального обнуления из-за произведения численностей.
- 10 — МОДЕЛЬ 3: Партизанские отряды против партизанских отрядов —
- 11 Сохранение графиков для отчета (раскомментировать при выполнении скрипта)
- 12 `savefig(p1, «image/1.png»)`
- 13 `savefig(p2, «image/2.png»)`
- 14 `savefig(p3, «image/3.png»)`

Цель работы

Изучить простейшие модели боевых действий (модели Ланчестера) и построить графики изменения численности войск для трех различных случаев ведения боя.

Рассмотреть три модели боевых действий: 1. Модель боевых действий между регулярными войсками. 2. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. 3. Модель боевых действий между партизанскими отрядами.

Построить графики изменения численности армий $x(t)$ и $y(t)$ для каждого случая, определить победителя и условия победы.

Раздел 1

Теоретическое введение

Модели Ланчестера описывают динамику боевых действий между двумя сторонами. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон $x(t)$ и $y(t)$. Если численность одной из сторон обращается в нуль, она считается проигравшей. Потери зависят от:

- Небоевых потерь (болезни, дезертирство), описываемых коэффициентами $a(t)$ и $h(t)$.
- Боевых потерь, зависящих от эффективности оружия сторон ($b(t)$ и $c(t)$).
- Скорости подхода подкреплений ($P(t)$ и $Q(t)$).

Нерегулярные (партизанские) войска действуют скрытно, поэтому потери таких отрядов пропорциональны не только численности противника, но и их собственной численности (площадное поражение).

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим противостояние двух армий со следующими заданными параметрами: - Начальная численность первой армии $x_0 = 20000$ - Начальная численность второй армии $y_0 = 9000$ - Коэффициенты небоевых потерь: $a = 0.4$, $h = 0.7$ - Эффективность боевых действий: $b = 0.8$, $c = 0.5$ - Функции подкрепления: $P(t) = \sin(t) + 1$, $Q(t) = \cos(t) + 1$

Модель 1: Боевые действия между регулярными войсками

Система дифференциальных уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Модель 2: Регулярные войска против партизанских отрядов

В данном случае потери партизан (армия Y) пропорциональны произведению численностей обеих армий:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Модель 3: Боевые действия между партизанскими отрядами

В этом случае обе армии ведут партизанские действия, и потери обеих сторон вычисляются через произведение их численностей:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Для решения поставленных задач используем язык программирования Julia с библиотеками `DifferentialEquations` и `Plots`. Ниже представлен полный код для расчёта и визуализации всех трёх моделей.

“julia using DifferentialEquations, Plots

Раздел 3

Общие параметры и начальные условия

Общие параметры и начальные условия

$x_0 = 20000.0$ $y_0 = 9000.0$ $u_0 = [x_0, y_0]$ $tspan = (0.0, 1.0)$ # Временной интервал

Раздел 4

Коэффициенты

Коэффициенты

$$a = 0.4 \quad b = 0.8 \quad c = 0.5 \quad h = 0.7$$

Раздел 5

Функции подкрепления

Функции подкрепления

$$P(t) = \sin(t) + 1.0 \quad Q(t) = \cos(t) + 1.0$$

Раздел 6

— МОДЕЛЬ 1: Регулярные войска против регулярных войск —

— МОДЕЛЬ 1: Регулярные войска против регулярных войск —

```
function model1!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b * u[2] + P(t) du[2] = -c * u[1] - h * u[2] + Q(t) end
prob1 = ODEProblem(model1!, u0, tspan) sol1 = solve(prob1, dt=0.01)
p1 = plot(sol1, vars=(0,1), label=«Армия X», xlabel=«Время», ylabel=«Численность»,
title=«Модель 1: Регулярные войска», color=:blue, lw=2) plot!(p1, sol1, vars=(0,2), label=«Армия
Y», color=:red, lw=2)
```

Раздел 7

— МОДЕЛЬ 2: Регулярные войска против партизанских отрядов —

Раздел 8

Примечание: для партизанских моделей коэффициенты масштабируются,

Раздел 9

чтобы избежать моментального обнуления из-за произведения численностей.

чтобы избежать моментального обнуления из-за произведения численностей.

```
c2 = c / 10000.0
function model2!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b * u[2] + P(t) du[2] = -c2 * u[1] * u[2] - h * u[2] + Q(t) end
prob2 = ODEProblem(model2!, u0, tspan) sol2 = solve(prob2, dt=0.01)
p2 = plot(sol2, vars=(0,1), label=«Армия X (Регулярная)», xlabel=«Время»,
ylabel=«Численность», title=«Модель 2: Регулярные vs Партизаны», color=:blue, lw=2)
plot!(p2, sol2, vars=(0,2), label=«Армия Y (Партизаны)», color=:red, lw=2)
```

Раздел 10

— МОДЕЛЬ 3: Партизанские отряды против партизанских отрядов —

— МОДЕЛЬ 3: Партизанские отряды против партизанских отрядов —

```
b3 = b / 10000.0 c3 = c / 10000.0
```

```
function model3!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b3 * u[1] * u[2] + P(t) du[2] = -h * u[2] - c3 * u[1] *  
u[2] + Q(t) end
```

```
prob3 = ODEProblem(model3!, u0, tspan) sol3 = solve(prob3, dt=0.01)
```

```
p3 = plot(sol3, vars=(0,1), label=«Армия X (Партизаны)», xlabel=«Время»,  
ylabel=«Численность», title=«Модель 3: Партизаны vs Партизаны», color=:blue, lw=2) plot!(p3,  
sol3, vars=(0,2), label=«Армия Y (Партизаны)», color=:red, lw=2)
```

Раздел 11

Сохранение графиков для отчета (раскомментировать при выполнении скрипта)

Раздел 12

```
savefig(p1, «image/1.png»)
```

Раздел 13

```
savefig(p2, «image/2.png»)
```

Раздел 14

```
savefig(p3, «image/3.png»)
```